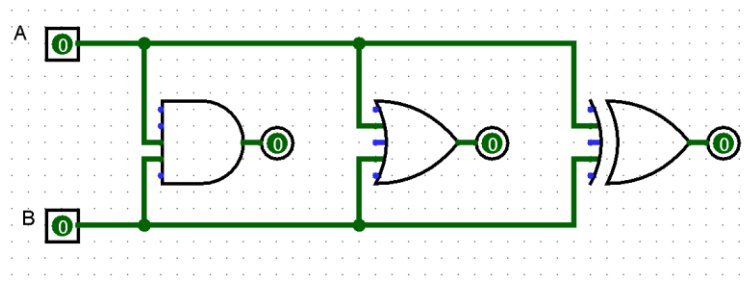


Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 17	Logički sklopovi i biblioteke u Logisimu
Cilj vježbe:	Upoznati mogućnosti programa <i>Logisim</i> i uvježbati osnovne postupke u radu s programom.

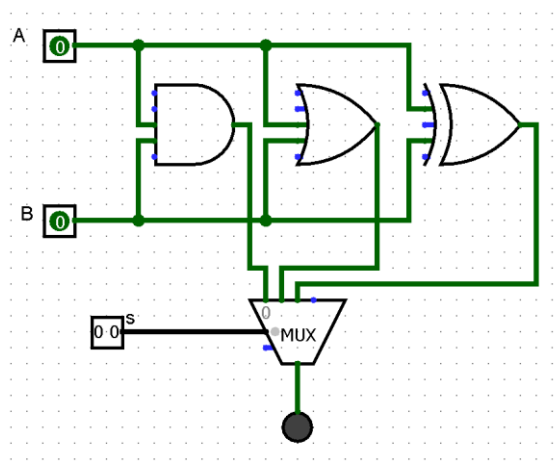
Napomena: Stvoriti mapu na radnoj površini LV17_Prezime/na. Za svaki zadatak spremi novi dokument u tu mapu, a naziv neka bude po broju zadatka, npr.: „Zadatak 1“. Zadatke možeš riješiti pomoću dokumenata: Logisim-skripta.pdf.

ZADACI:

1. Stvoriti logički sklop u kojem postoje dva ulaza A i B. Pomoću tih ulaza izračunaj tri različite logičke operacije (and, or, xor). Mijenjaj vrijednosti A i B te vidi rezultate.



2. Na prijašnji zadatak nadodaj još **multiplexer** i **LED** izlaz. U Logisim dokumentaciji (*Help* → *User's guide*) prouči što je Multiplexer i kako radi. Zapiši u bilježnicu svoje zaključke.



Koju operaciju dobivaš za **S=00**, **S=01**, **S=10**?

Što se događa za **S=11**?

3. Zamijenite ulaz A s **Clock** elementom (*Wiring library*). Prouči na koji način radi (*User's guide*). Poigrajte se s postavkama i postavite različite vrijednosti high i low duration. Ako se ne simulira, morate ići na *Simulate* → *Tick Enable*. Zapiši u bilježnicu svoje zaključke.
4. Na svoj logički sklop dodajte **Controlled Buffer** (*Gates library*) između MUX-a i LED diode. Nadodaj novi ulaz i nazovi ga EN te ga spoji na kontrolni ulaz buffera. Što se događa kad je EN=0, a što kad je 1? Zapiši u bilježnicu svoje zaključke.
5. Zamijenite ulaz B s **Constant** (*Wiring library*). Promijeni vrijednost konstante iz 1 u 0. Kod koje operacije izlaz više ne ovisi o drugom ulazu? Zapiši u bilježnicu svoje zaključke.
6. Na svoj logički sklop dodajte **Adder** (*Arithmetic*). Spoji A i B na zbrajalo te njegov izlaz spoji kao četvrti ulaz MUX-a. Provjeri koje rezultate ti daje. Zapiši u bilježnicu svoje zaključke. Dodajte dodatan izlaz na adder kako bi prikazali prijenos bitova (carry out).
7. Na prijašnji zadatak nadodaj **Decoder** (*Plexer*). Spoji ga na selektor s i na izlaze spoji LED-ice. Što nam decoder u našem zadatku omogućuje? Zapiši u bilježnicu svoje zaključke.
8. Uredi svoj zadatak da umjesto „žica“ koristiš **Tunnel** (*Wiring library*) za A, B, S, EN ulaze. Kod svih ulaza dodijeli imena.
9. Završnu shemu nacrtaj u bilježnicu.

Dodatni zadatak:

1. Stvori kalkulator koji će na temelju A(4 bita) i B (4 bita) raditi zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Stavite prikaz ulaza i izlaza na Hex Digit Display.